综合练习题目：二叉树可视化分析器

一、题目背景

在学习二叉树时，我们通常会接触到二叉树的创建、遍历、高度计算、节点统计、路径查找等操作。为了帮助用户更直观地理解二叉树的结构，请你设计并实现一个“二叉树可视化分析器”。

用户输入一棵二叉树的数据，程序能够自动构建二叉树，并对这棵树进行多角度分析，包括遍历结果、树的高度、叶子节点数量、是否为满二叉树、是否为完全二叉树、是否为二叉搜索树等。

如果条件允许，还可以将二叉树以图形方式展示出来。

二、任务要求

请设计一个程序，实现以下功能：

1. 二叉树的创建

程序允许用户输入一组数据，用来创建一棵二叉树。

建议采用**层序输入法**，用 `null` 表示空节点。

例如：

代码块

```
输入：
[8, 4, 12, 2, 6, 10, 14, null, null, 5, 7]
```

表示的二叉树为：

代码块

```
          8
        /   \
       4     12
      / \    / \
     2   6  10 14
        / \
       5   7
```

---

2. 二叉树的基本遍历

程序需要输出以下遍历结果：

```
代码块
前序遍历：8 4 2 6 5 7 12 10 14
中序遍历：2 4 5 6 7 8 10 12 14
后序遍历：2 5 7 6 4 10 14 12 8
层序遍历：8 4 12 2 6 10 14 5 7
```

要求至少实现递归版遍历。

挑战要求：尝试实现非递归版前序、中序或后序遍历。

---

3. 二叉树的结构分析

程序需要计算并输出：

```
代码块
节点总数
叶子节点数量
树的高度
每一层的节点数量
最宽的一层宽度
```

示例输出：

```
代码块
节点总数：9
叶子节点数量：5
树的高度：4
每一层节点数：[1, 2, 4, 2]
最大宽度：4
```

---

4. 二叉树性质判断

程序需要判断这棵树是否满足以下性质：

```
代码块
```

```
是否为空树
是否为满二叉树
是否为完全二叉树
是否为平衡二叉树
是否为二叉搜索树
```

5. 路径相关功能

程序允许用户输入一个目标值，完成以下操作：

代码块

```
查找该值是否存在
输出从根节点到该节点的路径
输出该节点所在的层数
```

6. 树形可视化输出

将二叉树以文本形式打印出来，例如：

代码块

```
          8
        /   \
      4      12
     / \     / \
    2   6   10 14
        / \
      5   7
```

四、推荐实现形式

网页可视化程序

适合使用：

代码块

```
HTML + CSS + JavaScript
```

五、功能扩展

自主决定开发更多的扩展功能。